Formato 09:
Alcance del proyecto software

1. Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto	:	Sistema Web GPS de Gestión Inteligente de Residuos y Optimización de Rutas Basado en Reportes de Usuarios en el distrito de El Tambo - Huancayo (EcoCiudad)
Integrantes del equipo	:	Lugo Ayala Alex, Segura Rojas Mauricio, Vila Navarro Grecia
Módulo / Sistema	:	Sistema EcoCiudad (Plataforma Web y Móvil)
Docente	:	Arana Caparachin, Maglioni
Fecha	:	16/09/2026

2. Contexto del proyecto

Describir brevemente:

- **Problema que se busca resolver.**

La Municipalidad Distrital de El Tambo enfrenta una gestión deficiente, manual y reactiva de los residuos sólidos urbanos. Actualmente, los ciudadanos no cuentan con un canal digital formal para reportar incidencias (acumulación de basura), lo que resulta en procesos burocráticos, uso excesivo de papel y falta de trazabilidad. La planificación de rutas se realiza de forma empírica, la asignación de personal y vehículos es verbal, y el control de la disposición final se basa en tickets físicos transcritos manualmente. Esto genera retrasos en la atención, rutas ineficientes, altos costos operativos y una incapacidad total para generar indicadores de gestión oportunos.

- **Objetivo general del sistema.**

Diseñar e implementar un sistema web y móvil que automatice y optimice la gestión integral de residuos sólidos en el distrito de El Tambo, permitiendo la geolocalización y clasificación inteligente de reportes ciudadanos, la generación automática de rutas óptimas de recolección, el control en

tiempo real de la flota vehicular y la trazabilidad completa desde el reporte hasta la disposición final.

- **Usuarios principales.**

- Ciudadano: Reporta incidencias y consulta el estado de sus solicitudes. - Administrador Municipal: Planifica rutas, gestiona personal, vehículos, horarios y aprueba reportes. - Conductor / Cuadrilla: Consulta rutas asignadas, registra la atención y evidencia fotográfica. - Personal de Mantenimiento: Realiza y registra el mantenimiento preventivo/correctivo de los vehículos. - Personal (Colaborador): Revisa y firma contratos, horarios y prueba credenciales de acceso.

- **Entorno de uso (organización / tecnológico).**

- Organizacional: Municipalidad Distrital de El Tambo (Área de Limpieza Pública y Servicio de Recolección de Residuos). - Tecnológico: Aplicación web responsiva (Frontend en React) y Backend en Laravel con API REST. Base de datos relacional MySQL. Despliegue mediante contenedores Docker. Uso de dispositivos móviles con GPS para la captura de coordenadas y cámara para evidencia fotográfica.

3. Objetivos del sistema

- **Objetivo general.**

Optimizar los procesos de recolección de residuos y atención de incidencias ambientales en el distrito de El Tambo, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la eficiencia operativa mediante el uso de tecnologías de geolocalización, inteligencia artificial y automatización de rutas.

- **Objetivos específicos.**

  - OE-01: Implementar un módulo de reporte ciudadano que permita capturar incidencias con fotografía, geolocalización GPS y descripción, garantizando la validez de los datos.
  - OE-02: Desarrollar un motor de clasificación y priorización automática de incidencias utilizando Inteligencia Artificial para agilizar la toma de decisiones.
  - OE-03: Automatizar la generación de rutas de recolección optimizadas basadas en la distribución geográfica y criticidad de las incidencias reportadas.
  - OE-04: Digitalizar el control de la flota vehicular, incluyendo el mantenimiento programado y la asignación de personal a vehículos operativos.
  - OE-05: Establecer un sistema de trazabilidad completo (TO-BE) que permita el seguimiento del estado de cada reporte, desde su registro hasta su notificación de cierre al ciudadano.
  - OE-06: Generar reportes e indicadores de gestión históricos que sirvan como base para la toma de decisiones estratégicas en la municipalidad.

4. Alcance del proyecto

- **Funcionalidades incluidas (IN SCOPE).**

ID	Funcionalidades	Descripción	Relación con requerimientos
IN-01	Registro de Reportes Ciudadanos	Permite al ciudadano registrar una incidencia con foto, GPS y descripción.	RF-01, RF-02, RF-03
IN-02	Clasificación y Priorización Automática	Uso de IA para analizar la foto, clasificar el tipo de residuo y calcular prioridad.	RF-04, RF-05, RF-06
IN-03	Revisión y Asignación de Atención	El administrador revisa el reporte priorizado y lo asigna al área de limpieza.	RF-07, RF-08
IN-04	Generación de Rutas Optimizadas	Algoritmo que genera rutas óptimas para los vehículos de recolección.	RF-09

IN-05	Atención y Registro de Evidencia	El conductor consulta la ruta, registra la limpieza y sube evidencia fotográfica.	RF-10, RF-11, RF-12
IN-06	Actualización de Estado y Notificación	El sistema actualiza el estado a "Atendido" y notifica al ciudadano.	RF-13, RF-14, RF-15
IN-07	Gestión de Personal y Contratos	Registro de contratos, creación de usuarios, asignación de horarios y firmas.	PA1, PA2, PA3
IN-08	Gestión de Flota y Mantenimiento	Registro de vehículos, programación de mantenimiento y control de disponibilidad.	PA4, PA5
IN-09	Programación de Horarios de Recolección	Definición de días/horas por zona, revisión de conflictos y publicación.	PA6
IN-10	Generación de Reportes e Indicadores	Cálculo de indicadores de gestión y generación de reportes por periodo.	PE1

- **Funcionalidades excluidas (OUT OF SCOPE).**

ID	Funcionalidades	Justificación
OUT-01	Configuración avanzada del sistema (gestión de parámetros globales)	No cuenta con un requerimiento funcional detallado (RF-01 a RF-15). Se asume el riesgo de no detectar defectos de configuración avanzada.
OUT-02	Gestión administrativa de zonas de recolección como módulo independiente	Las zonas solo se usan como dato de entrada para el cálculo de prioridad y rutas; no se validará su administración a profundidad.
OUT-03	Integraciones con sistemas externos de la Municipalidad	No contemplado en el alcance del proyecto (ej. trámite documentario o RR.HH.). No existen tales integraciones actualmente.
OUT-04	Pruebas de carga masiva o estrés a gran escala	El alcance académico solo contempla evaluar el comportamiento ante múltiples reportes en periodos cortos, no un entorno de producción real con miles de usuarios concurrentes.

OUT-05	Integración con hardware externo de pesaje (básculas) en tiempo real	El registro de peso para la disposición final (PO4) se realizará de forma manual por el operador en el sistema.

5. Límites del sistema

- **Actores externos.**

ID	Actor	Descripción
ACT-01	Ciudadano	Usuario externo que reporta incidencias a través de la app o web.
ACT-02	Administrador Municipal	Personal de la municipalidad que gestiona la operación y configuración del sistema.
ACT-03	Conductor / Cuadrilla	Personal de campo que ejecuta las rutas de recolección y registra evidencias.
ACT-04	Personal de Mantenimiento	Encargado de la revisión técnica y mantenimiento de los vehículos recolectores.
ACT-05	Personal (Colaborador)	Trabajador municipal que revisa y firma contratos, horarios y prueba sus credenciales.
ACT-06	Sistema de IA (Componente)	Servicio externo o módulo interno que analiza las imágenes para clasificar los residuos.

- **Entradas al sistema.**

ID	Entrada	Fuente
E-01	Reporte de incidencia (Fotografía, coordenadas GPS, descripción del problema).	Ciudadano (App/Web)
E-02	Datos de contratos y personal (Información personal, cargo, condiciones, firma escaneada).	Administrador / Personal

E-03	Datos de vehículos (Placa, modelo, año, estado operativo, programación de mantenimiento).	Administrador / Mantenimiento
E-04	Registro de peso y descarga (Peso de residuos, tipo de residuo dispuesto).	Conductor (PO4)
E-05	Evidencia de atención (Fotografía del área limpia, datos de la intervención).	Conductor / Cuadrilla (PO3)
E-06	Parámetros de horarios (Días, horas y zonas para la programación de recolección).	Administrador (PA6)

- **Salidas al sistema.**

ID	Salida	Destino
S-01	Alerta de Incidencia Priorizada (Nivel de criticidad y clasificación).	Administrador (RF-06, RF-07)
S-02	Ruta Optimizada (Secuencia de puntos de recolección asignada a vehículo y cuadrilla).	Conductor / Sistema (RF-09, PO2)
S-03	Comprobante de Disposición Final (Documento digital con peso y tipo de residuos).	Administrador / Conductor (PO4)
S-04	Notificación al Ciudadano (Mensaje de actualización de estado "Atendido").	Ciudadano (RF-14, RF-15)
S-05	Contrato PDF (Documento digital del contrato firmado y escaneado).	Administrador / Personal (PA1)
S-06	Reportes e Indicadores (Gráficos y métricas de gestión de rutas, incidencias y pesajes).	Administrador / Gerencia (PE1)
S-07	Programación Publicada (Horarios y rutas publicadas para consulta).	Conductor / Ciudadano (PA6)

6. Restricciones y supuestos

- **Restricciones.**

Tecnológicas:
El despliegue se realizará mediante contenedores Docker en un entorno de pruebas, no en un entorno de producción real con alta disponibilidad. El sistema requiere conectividad a internet y dispositivos con GPS habilitado para las funcionalidades móviles.

Operativas:
El equipo de desarrollo y pruebas está conformado únicamente por tres integrantes, quienes asumen múltiples roles (desarrollo, pruebas, documentación). El tiempo disponible está limitado por el cronograma académico del ciclo 2026. No se cuenta con presupuesto para licencias de software propietario; se utilizarán herramientas de código abierto y capas gratuitas.

Legales:
El sistema debe cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733) para el tratamiento de la información de ciudadanos y personal municipal. Asimismo, se debe garantizar la confidencialidad de los contratos y datos personales almacenados, evitando su difusión no autorizada.

- **Supuestos.**

- **Disponibilidad del Componente de IA:** Se asume que el componente de Inteligencia Artificial para análisis de imágenes estará disponible en una versión de prueba durante el periodo de ejecución. En caso contrario, se utilizarán datos simulados (mock) para las pruebas de clasificación.
- **Acceso a Datos:** Se asume que la municipalidad proporcionará datos de prueba (ubicaciones, reportes históricos) para validar la generación de rutas y priorización.
- **Conectividad:** Los conductores y ciudadanos cuentan con dispositivos móviles con acceso a internet y GPS habilitado para el uso de la plataforma.

- **Recursos del Equipo:** El equipo de tres integrantes dispone del tiempo y los recursos tecnológicos necesarios para completar el desarrollo en el marco del ciclo académico.
- **Ambiente de Pruebas:** Se contará con un ambiente de pruebas funcional (servidor, base de datos y componente de IA) antes del inicio de la ejecución de las pruebas.

7. Criterios de aceptación del alcance

Definir criterios que indiquen cuándo el alcance está correctamente delimitado:

- **Coherencia con los requerimientos y casos de uso.**

Cada funcionalidad IN SCOPE (IN-01 a IN-10) debe estar directamente trazada con al menos un Requerimiento Funcional (RF-01 a RF-15) y un Caso de Uso (CU-01 a CU-07) definidos en el análisis.

- **Claridad en IN/OUT of scope.**

Se ha definido explícitamente qué funcionalidades quedan fuera (OUT-01 a OUT-05) para evitar la "expansión del alcance" (scope creep) durante el desarrollo académico.

- **Viabilidad del proyecto.**

El alcance es viable con los recursos tecnológicos (React, Laravel, MySQL, Docker) y el tiempo (cronograma académico) disponibles por el equipo de tres integrantes.

- **Ausencia de ambigüedades.**

Los límites entre lo que el sistema hace y lo que no hace están definidos sin dejar lugar a interpretaciones erróneas. Toda entrada (E-01 a E-06) tiene un proceso asociado en el TO-BE y genera una salida (S-01 a S-07) verificable, asegurando que el equipo y el cliente (docente/universidad) tengan la misma expectativa sobre el producto final.